

รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์เบื้องต้น

การตรวจจ็บบรอยแตกกระดูกเชิงกรานด้วยลายเซ็นการกระเจิงรังสีเอกซ์ (Scatter-to-Primary Ratio Signature) จากการจำลอง Monte Carlo

ระบบจำลอง OpenGATE 10 / Geant4 • รายงานฉบับเบื้องต้นประกอบข้อเสนอโครงการ

July 8, 2026

บทคัดย่อ

โครงการนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจจ็บบรอยแตกกระดูก “รอยแตกกระดูก” ขนาดเล็กระดับต่ำกว่ามิลลิเมตร จากภาพรังสีเอกซ์ โดยอาศัยลายเซ็นการกระเจิงรังสี ที่วัดผ่านอัตราส่วนการกระเจิงต่อรังสีปฐมภูมิ (Scatter-to-Primary Ratio, SPR) ด้วยการจำลองแบบ Monte Carlo (OpenGATE 10 / Geant4) รายงานฉบับนี้นำเสนอ (1) ระเบียบวิธีที่พัฒนาขึ้นเพื่อแยกสัญญาณของรอยแตกออกจากสัญญาณรบกวนอย่างถูกต้อง ได้แก่ การออกแบบกลุ่มควบคุมที่ใช้ฐานเรขาคณิตเดียวกัน (*matched control*) และการวิเคราะห์หัยสำคัญ เชิงสถิติแบบหลายเมล็ดสุ่ม (*multi-seed significance*) และ (2) ผลเบื้องต้นซึ่งแสดงว่าสัญญาณ SPR จากรอยแตกสามารถตรวจพบได้อย่างมีนัยสำคัญที่รอยแตกทั้งสี่ขนาด (0.306–1.0 มม.; ทุกขนาด $p < 0.02$) โดยความแรงของสัญญาณเพิ่มขึ้นตามขนาดรอยแตกในช่วง 0.306–0.54 มม. แล้วเข้าสู่ระดับอิ่มตัว ในขณะที่บริเวณอ้างอิงไม่มีนัยสำคัญ (null) ทุกกรณี ซึ่งสนับสนุนว่าสัญญาณที่วัดได้มีต้นกำเนิดจากรอยแตกจริง มิใช่สัญญาณรบกวน นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ SPR เองเป็นตัวชี้วัดที่จับสัญญาณได้ ในขณะที่ตัวชี้วัดเชิง พื้นผิว (local variance, entropy) ไม่ไวต่อสัญญาณนี้

1. บทนำและวัตถุประสงค์

รอยแตกกระดูกแบบเส้นผม (hairline / sub-millimetre fracture) มักตรวจพบได้ยากในภาพรังสีทั่วไป เนื่องจากความแตกต่างของการดูดกลืนรังสี (attenuation) ที่รอยแตกสร้างขึ้นมีค่าน้อยมาก สมมติฐานหลักของโครงการคือ รอยแตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดขององค์ประกอบการกระเจิงรังสี ซึ่งอาจให้ “ลายเซ็น” ที่ตรวจจ็บบได้ดีกว่าการดูดกลืนโดยตรง

วัตถุประสงค์ของงานในระยะนี้:

- สร้างแบบจำลอง Monte Carlo ที่แยกรังสีปฐมภูมิ (primary) ออกจากรังสีกระเจิง (scatter) ณ ระนาบฉากรับ เพื่อคำนวณแผนที่ SPR
- พัฒนาระเบียบวิธีวิเคราะห์ที่แยกสัญญาณของรอยแตกออกจากปัจจัยรบกวนได้อย่างถูกต้อง
- ทดสอบว่าสัญญาณ SPR จากรอยแตกตรวจพบได้อย่างมีนัยสำคัญเชิงสถิติหรือไม่ และหา ขีดจำกัดการตรวจจ็บบ (detectability threshold) ตามขนาดรอยแตก

2. ระเบียบวิธี

2.1 การจำลองด้วย Monte Carlo

ใช้ OpenGATE 10 (Geant4) จำลองภาพรังสีเชิงกรานแบบ AP โดยมีพารามิเตอร์มาตรฐานดังตาราง 1 แบบจำลองแยกโฟตอนที่ระนาบฉากรับออกเป็นปฐมภูมิ/กระเจิง โดยพิจารณาจากมุมเบี่ยงเบนจากแนวรังสีตรง ($\leq 0.5^\circ$) ร่วมกับความเบี่ยงเบนพลังงาน ($|E - E_0| \leq 1$ keV) แล้วคำนวณ $SPR = I_{\text{scatter}} / I_{\text{primary}}$ เป็นภาพเชิงพื้นที่

Table 1: พารามิเตอร์การจำลองมาตรฐาน

พารามิเตอร์	ค่า
Engine / Physics list	OpenGATE 10 (Geant4), G4EmLivermorePhysics
แหล่งกำเนิด	แกมมา point source, 80 keV mono
วัสดุวัตถุ	G4_BONE_COMPACT_ICRU
เรขาคณิต	SOD 800 มม., ODD ปรับได้, ฉากรับตั้งฉากแนวลำแสง
แบบจำลองรอยแตก	pelvis STL, ช่องว่างรอยแตก 0.306 / 0.43 / 0.54 / 1.0 มม.

2.2 การออกแบบกลุ่มควบคุมฐานเดียวกัน (Matched Control) — จุดสำคัญเชิงระเบียบวิธี

การวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า การนำแบบจำลอง “ปกติ” (control) กับ “รอยแตก” (fracture) ที่เป็น **คนละ mesh** กันมาเปรียบเทียบ ทำให้ผลต่าง ΔSPR ถูกครอบงำด้วยความแตกต่างของ เรขาคณิต/การแบ่ง mesh ทั้งก่อน มีใช้รอยแตก (สัญญาณคงที่ทุกขนาด ไม่ขึ้นกับความกว้างรอยแตก) ซึ่งเป็นเหตุให้ผลก่อนหน้านี้ยัง *inconclusive*

เพื่อขจัดปัจจัยรบกวนนี้ ผู้วิจัยสร้างกลุ่มควบคุมจาก **ฐาน mesh เดียวกันกับรอยแตก** โดย “ถม” ร่องรอยแตกด้วยกระดูก (boolean union กับกล่องบางที่วางตามระนาบรอยแตก) ผลลัพธ์ผ่านการตรวจสอบว่า control กับ fracture มีผิวตรงกันทุกจุดนอกบริเวณรอยแตก (ความคลาดเคลื่อน 0.0000 มม. จากจุดยอดกว่า 349,000 จุด) ทำให้ผลต่าง $\Delta\text{SPR} = \text{SPR}_{\text{fracture}} - \text{SPR}_{\text{control}}$ แยกเฉพาะผลของรอยแตกล้วน ๆ

2.3 การวิเคราะห์นัยสำคัญแบบหลายเมล็ดสุ่ม (Multi-Seed Significance)

การจำลอง Monte Carlo แต่ละครั้งให้ผลเพียงหนึ่งการรับรู้ (realization) จึงแยกไม่ได้ว่าสัญญาณจริง หรือเป็นสัญญาณรบกวน ผู้วิจัยรันกระบวนการทั้งหมดซ้ำด้วยเมล็ดสุ่ม (random seed) อิสระ $N = 8$ ชุด (ภายในแต่ละชุด control และ fracture ใช้เมล็ดเดียวกัน = *common random numbers* เพื่อลดความแปรปรวน ของผลต่าง) แล้วคำนวณ **แผนที่นัยสำคัญต่อฟิกเซล** ($t = \text{mean} / (\text{s.d.} / \sqrt{N})$) พร้อมสถิติ t และ p -value ในบริเวณสนใจ (ROI) ที่ตำแหน่งรอยแตก ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า (*a-priori*) เทียบกับบริเวณอ้างอิง (background)

2.4 การบีบลำแสงและระบบคำนวณ

บีบลำแสง (collimation) ให้จอเฉพาะบริเวณรอยแตก เพื่อเพิ่มจำนวนโฟตอนต่อฟิกเซล (ในการทดลองนี้ $\sim 3,600$ โฟตอน/ฟิกเซล) การคำนวณดำเนินบนระบบที่พัฒนาขึ้นซึ่งกระจายงานแบบ multi-process (sharding) และรองรับการสั่งงานทางไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ทำ parameter sweep ได้อย่างเป็นระบบและทำซ้ำได้

3. ผลการดำเนินงานเบื้องต้น

3.1 ความจำเป็นของ Matched Control

เมื่อใช้กลุ่มควบคุมคนละ mesh ค่า ΔSPR เฉลี่ยเกือบคงที่ทุกขนาดรอยแตก (เช่น ~ -0.007 ที่สนามเต็ม) และไม่แปรตามความกว้างรอยแตก บ่งชี้ว่าเป็นผลของความต่างของ mesh มีใช้รอยแตก เมื่อเปลี่ยนมาใช้ matched control สัญญาณที่แท้จริงจึงปรากฏ

3.2 การตรวจพบสัญญาณและแนวโน้มตามขนาดรอยแตก

ตาราง 2 สรุปผลที่บริเวณรอยแตก (ROI 16×16 พิกเซล กำหนดล่วงหน้าตำแหน่งลำแสงจ่อ) เทียบกับบริเวณอ้างอิง จะเห็นว่าสัญญาณที่รอยแตกมีนัยสำคัญครบทั้งสี่ขนาด ($p < 0.02$ ทุกกรณี) โดยความแรง ($|t|$) เพิ่มขึ้นตามขนาดรอยแตกในช่วง 0.306–0.54 มม. ($|t| = 3.12 \rightarrow 3.66 \rightarrow 4.84$) แล้วเข้าสู่ระดับอิ่มตัว (1.0 มม. ให้ $|t| = 4.32$ ซึ่งเทียบเท่า 0.54 มม. ในเชิงสถิติ) ในขณะที่บริเวณอ้างอิง ไม่มีนัยสำคัญ (null) ทุกกรณี — ยืนยันความจำเพาะเชิงพื้นที่ของสัญญาณ

Table 2: ผลนัยสำคัญที่บริเวณรอยแตก (matched control, $N = 8$ เมล็ดสุ่ม)

ขนาดรอยแตก	$\Delta\text{SPR (ROI)}$	t	$p\text{-value}$	background (p)
0.306 มม.	-3.3×10^{-5}	-3.12	0.017	0.93 (null)
0.43 มม.	-3.4×10^{-5}	-3.66	0.008	0.47 (null)
0.54 มม.	-4.9×10^{-5}	-4.84	0.002	0.57 (null)
1.0 มม.	-4.2×10^{-5}	-4.32	0.004	0.30 (null)

เครื่องหมายลบของ ΔSPR สอดคล้องกับหลักฟิสิกส์: ที่รอยแตก (ช่องว่างอากาศ) รังสีปฐมภูมิทะลุผ่านมากขึ้น ทำให้อัตราส่วน scatter/primary ลดลงเฉพาะจุด

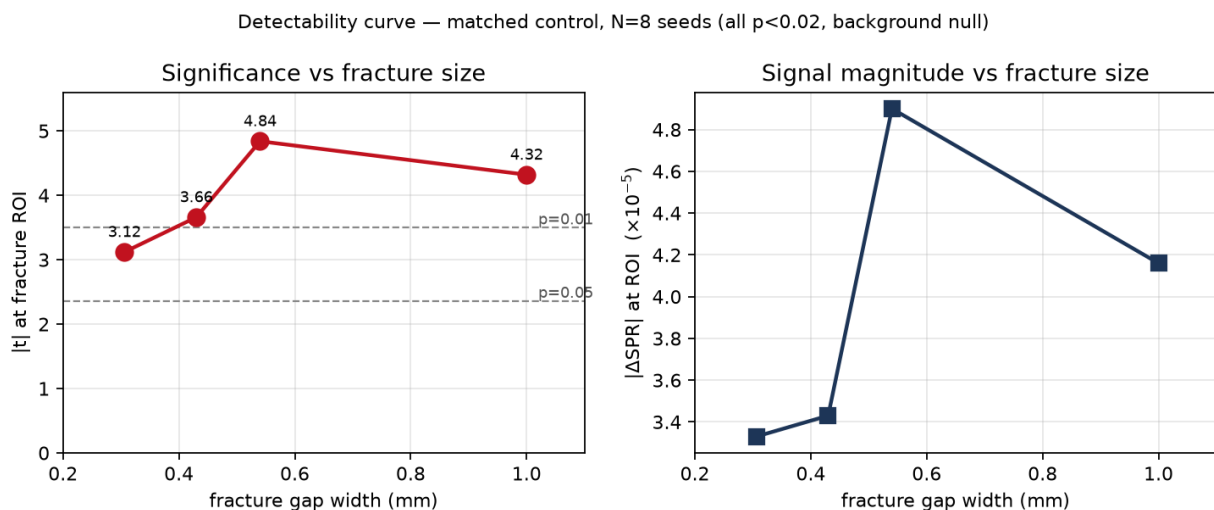


Figure 1: เส้นโค้ง detectability ครบทั้งสี่ขนาด. ซ้าย: ความแรงของสัญญาณ ($|t|$) ที่บริเวณรอยแตก เพิ่มขึ้นตามขนาดในช่วง 0.306–0.54 มม. แล้วเข้าสู่ระดับอิ่มตัว (เส้นประ = ระดับนัยสำคัญ $p = 0.05$ และ $p = 0.01$). ขวา: ขนาดสัญญาณ $|\Delta\text{SPR}|$ ให้รูปแบบเดียวกัน; ทุกขนาดมีนัยสำคัญ ($p < 0.02$) และ background เป็น null

4. อภิปราย

ผลเบื้องต้นให้ข้อสรุปเชิงระเบียบวิธีและเชิงฟิสิกส์ที่สำคัญสองประการ:

- ระเบียบวิธีเป็นตัวชี้ขาด:** การเปรียบเทียบแบบไร้เดียงสา (control คนละ mesh, เมล็ดเดียว) ให้ผล null/inconclusive เพราะสัญญาณรอยแตกถูกกลบด้วยความต่างของ mesh และสัญญาณรบกวน เมื่อควบคุมทั้งสองปัจจัย (matched control + multi-seed) สัญญาณที่แท้จริงจึงปรากฏ
- มีหลักฐานสนับสนุนสัญญาณจริง:** สัญญาณมีนัยสำคัญที่ตำแหน่งรอยแตกซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า (ทั้งสี่ขนาด $p < 0.02$) ในขณะที่บริเวณอ้างอิงเป็น null และความแรงเพิ่มขึ้นตามขนาดรอยแตก (dose-response) ในช่วง 0.306–

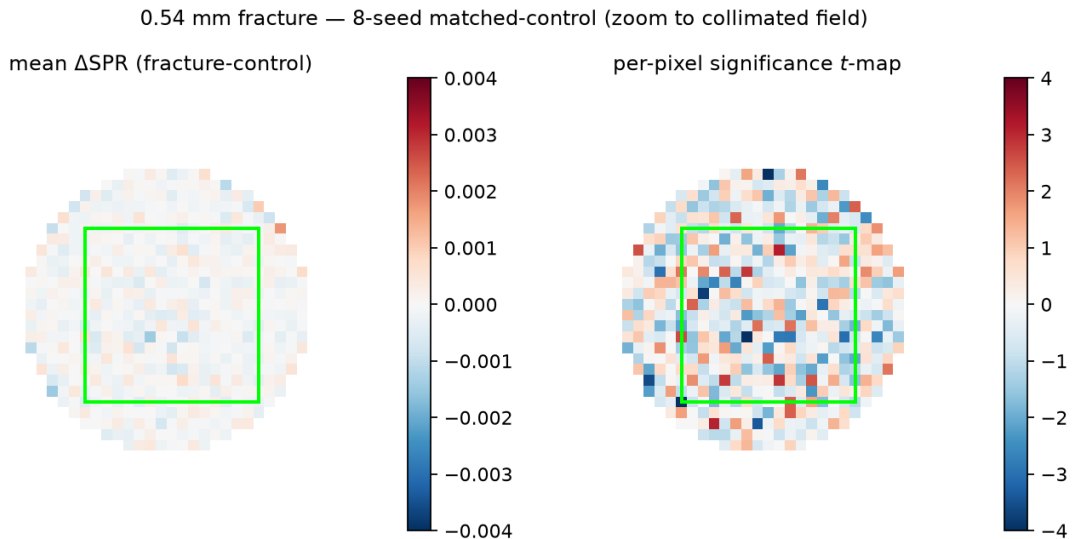


Figure 2: แผนที่ผลต่าง SPR เฉลี่ย (ซ้าย) และแผนที่นัยสำคัญ t ต่อพิกเซล (ขวา) ของรอยแตก 0.54 มม. (ขนาดที่ให้สัญญาณแรงสุด) กรอบสีเขียวคือ ROI ที่กำหนดล่วงหน้าตำแหน่งรอยแตก

0.54 มม. ก่อนเข้าสู่ระดับอิมิตัว ซึ่งเป็นรูปแบบที่คาดหวังของสัญญาณเชิงสาเหตุ มิใช่สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (การอิมิตัวที่ใหญ่ยังต้องตรวจสอบ—อาจเกิดจาก ROI ขนาดคงที่ หรือขีดจำกัดสถิติที่ $N = 8$)

3. **ระดับ SPR คือตัวชี้วัดที่ถูกต้อง:** เมื่อทดสอบตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ (local variance และ local entropy บนแผนที่ SPR) พบว่าไม่ไวต่อสัญญาณเลย (ทุกขนาด $p > 0.25$) เพราะรอยแตกทำให้ระดับ SPR เลื่อนลงอย่างเรียบและสม่ำเสมอ (mean shift) ซึ่งตัวชี้วัดความแปรปรวนไม่รับรู้โดยธรรมชาติ ($\text{STD}(x + c) = \text{STD}(x)$) — ผลนี้ชี้ชัดว่าลายเซ็นอยู่ที่ระดับ SPR เอง

5. ข้อจำกัดและงานถัดไป

- ผลปัจจุบันครอบคลุมครบทั้งสี่ขนาด ($N = 8$ เมล็ด) แต่ยังเป็นเบื้องต้น — สัญญาณที่รอยแตกเล็กสุด (0.306 มม.) ยังกำกวม และเส้นโค้งเข้าสู่ระดับอิมิตัวที่ใหญ่ ควรเพิ่มจำนวนเมล็ด/สถิติเพื่อยืนยันและระบุสาเหตุการอิมิตัว รวมถึงพิจารณาการแก้ไข multiple comparison
- ตรวจสอบผลการอิมิตัว (1.0 มม. ไม่สูงกว่า 0.54 มม.) ด้วย ROI ที่ปรับตามขนาดรอยแตก และสถิติที่สูงขึ้น เพื่อยืนยันเส้นโค้ง detectability threshold
- ขยายการศึกษาไปยังตำแหน่ง/ทิศทางรอยแตกอื่น, พลังงานลำแสงอื่น, และแบบจำลองฉากรับเชิงจริง (ประสิทธิภาพเชิงพลังงาน, จุดกระเจิงในฉากรับ) รวมถึงการเทียบกับข้อมูลภาพจริง

6. สรุป

งานในระยะนี้ได้พัฒนาระเบียบวิธีที่ถูกต้องสำหรับตรวจวัดลายเซ็นการกระเจิงจากรอยแตก (matched control เพื่อตัด confound และ multi-seed significance เพื่อวัดนัยสำคัญ) และแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้องต้นว่าสัญญาณ SPR จากรอยแตกขนาดเล็กกว่ามิลลิเมตร สามารถตรวจพบได้อย่างมีนัยสำคัญและแปรตามขนาดรอยแตก ผลนี้เป็น *proof-of-concept* ที่สนับสนุนความเป็นไปได้ของแนวทาง และเป็นฐานสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณที่สมบูรณ์ในโครงการต่อไป

จัดทำจากผลการดำเนินงานจริงของระบบจำลอง (repository: **GATE-Xray-pelvis-SPR**). รูปและตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากผลการรันจริง.